

Embedded Systems Market Opportunities

Real sənaye problemlərini həll edən, miqyaslanı bilən məhsullar üçün imkanlar — IoT, gömülü cihazlar və sənaye sistemlərinə fokuslanırıq.

HƏDƏF: SƏNAYE &
TEKNOLOGIYA



Bazarın xülasəsi

Gömülü sistemlər və IoT sektoru istehsalat, səhiyyə və ağıllı şəhərlər daxil olmaqla sürətlə genişlənir.



Milyardlarla əlaqəli cihaz

Cihaz sıxlığı artdıqca idarəetmə və əməliyyat tələbləri yüksəlir.



Avtomatlaşdırmaya yüksək tələbat

Əməliyyat səmərəliliyi və məsrəflərin azaldılması əsas prioritetdir.



Çətinlik: mürəkkəblilik

Şirkətlər kompleks arxitekturaları və müxtəlif alət zəncirlərini idarə etməkdə çətinlik çəkir.



Nüvə sənaye problemləri

Görünüş və
diagnostika
çatışmazlığı

Uzaq cihazlarda
debuq etmək
çətindir;
telemetriya və
görünürlük
yetərli deyil.

Riskli firmware
yeniləmələri

Əsas sistem
yeniləmələri
uğursuz olsa,
geniş cihaz
parkına təsir edir.

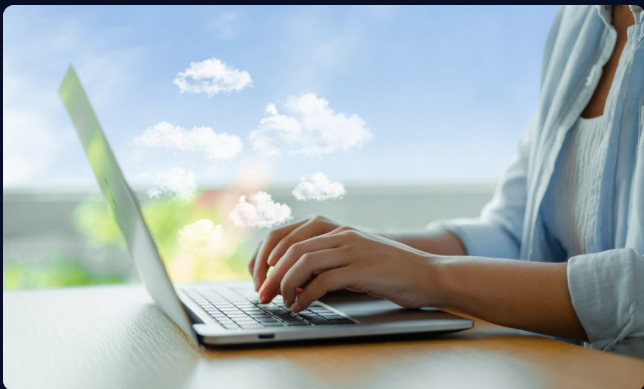
Zəif
təhlükəsizlik

Autentifikasiya,
şifrələmə və
hücum
aşkarlanması
çatışmır.

Yüksək əməliyyat xərcləri

Manual xidmət və müxtəlif alətlər əməliyyatları baha və səmərəsiz
edir.





Şirkətlərin əsas ehtiyacları

- Məsrəflərin azaldılması və əməliyyat effektivliyinin yüksəldilməsi
- Sistem etibarlılığının və xidmət dayanıqlılığının artırılması
- Cihazların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
- İşləmək və miqyaslamaq üçün sadə, nəticəyönümlü həllər



Prioritet: sadəlik və nəticə — kompleks interfeyslər deyil, işləyən məhsullar.

İmkan #1 — Uzaq Cihaz İdarəetməsi (Remote Device Management)

Mərkəzləşdirilmiş platforma bütün cihaz parkını real vaxtda izləmək, konfigurasiya etmək və uzaqdan idarə etmək üçün kritikdir.



Real vaxt monitoringi

Status, sağlamlıq və telemetriya üçün canlı görünüş; anomaliyaların erkən aşkarlanması.



Uzaq konfigurasiya & avtomatlaşdırma

Cihaz qrupları üçün skript edilmiş ayarlar və planlaşdırılmış əməliyyatlar.



Xərclərin azaldılması

Şəbəkə vasitəsilə problemlərin həlli sahə xidmətlərinin sayını azaldır.



İmkan #2 — IoT Təhlükəsizlik Platforması

Təhlükəsizlik bazarda ən böyük boşluqlardan biridir. Sərfəlilik və etibarlılıq üçün dərin təhlükəsizlik qatları tələb olunur.



Cihaz autentifikasiyası

Mutual TLS, sertifikat əsaslı identifikasiya və device identity lifecycle.



End-to-end şifrələmə

Veri ötürülməsi və istirahət vəziyyətində şifrələnmə; anahtar idarəetməsi.



Təhlükə aşkarlanması & xəbərdarlıqlar

Anomaliya aşkarlanması, SIEM inteqrasiyası və bildiriş boru kəmərləri.

İmkan #3 — Güvenli Firmware OTA Sistemi

Təhlükəsiz, bərpa edilə bilən və idarə olunan OTA mexanizmi cihaz uğursuzluqlarını və riskləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Versiya nəzarəti və imzalama

Firmware imzalanması və versiya idarəçiliyi təhlükəsizlik və uyğunluq üçün vacibdir.

Rollback & canary deployment

Əvvəlcə kiçik qruplarda test, uğursuzluq halında avtomatik rollback.

Sağlamlıq yoxlamaları

Post-update testlər və avtomatik doğrulama cihaz dayanıqlığını təmin edir.



İmkan #4 — IoT Analitika Dashboard

Xam məlumatları əməliyyat dəyərinə çevirmək üçün real vaxt vizuallaşdırma, performans izləmə və proqnozlaşdırıcı analitikadan istifadə edin.

- Canlı göstəricilər və SLA monitorinqi
- Performans və sağlamlıq göstəricilərinin izlənməsi
- Predictive maintenance üçün maşın öyrənməsi
- İnteqrasiya edilə bilən hesabatlar və API-lər

Biznes Modeli



SaaS abunəlikləri

Ayıq/illik planlar, enterprise xüsusiyyətləri və servis səviyyəsi təminatları.



Hardware + Software paketlər

Cihaz + bulud xidmət paketləri ilə ilkin dəyər yaratmaq və bağlama (lock-in).



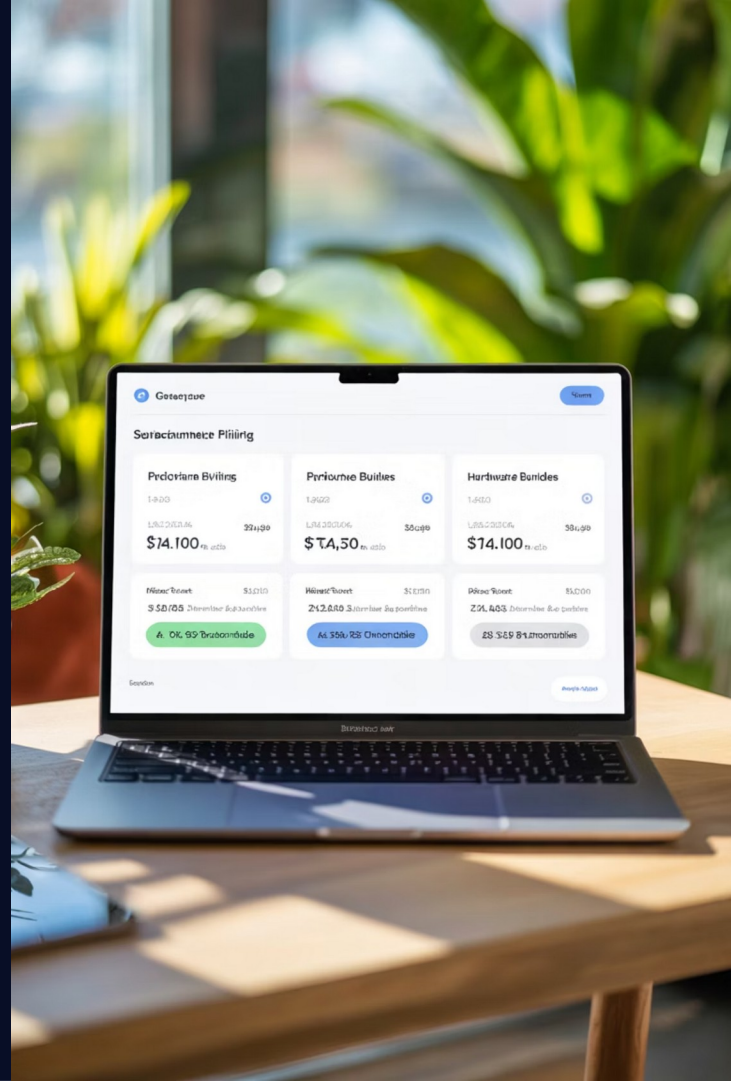
İstifadəyə əsaslanan qiymətləndirmə

Sensor/sms/telemetriya həcmi əsasında elastik qiymət modeli.



Enterprise lisenziyaləşdirmə

Şirkətlər üçün xüsusi SLA, integrasiya və peşəkar xidmətlər.



Nəticə & Təvsiyələr

Gömülü sistemlər bazarı hələ də böyük, hədəflənməmiş imkanlar təqdim edir. Sadə, təhlükəsiz və miqyaslı bilən həllərə diqqət yetirin.

Fokus

Məsrəfləri azaltmaq, etibarlılığı artırmaq və təhlükəsizliyi təmin etmək.

Strategiya

Hardware + SaaS kombinasiyası güclü dəyər təklifi yaradır—pilotdan başlayıb sürətlə miqyaslayın.

Növbəti addımlar

1) Pilot müştəri seçimi 2) Minimum Viable Product (MVP) 3) Təhlükəsizlik və OTA prioritetləşdirilməsi



Əlaqə: məhsul menecerləri, sənaye tərəfdaşları və investorlarla pilot imkanları müzakirə edin.